ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. május 17.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelénél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

Értékelési útmutató

I. A mikroszkópos kutatás úttörője 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 1.1, 3.3., 4.8.5. és 5.5 pontja alapján készült.

1. A mai mikroszkópok lencserendszereket / legalább két lencsét tartalmaznak. 1 pont
2. A szemlencse és a tárgylencse nagyításának szorzata adja a teljes nagyítást. 1 pont
3. Zöld színtesteket / kloroplasztiszokat. 1 pont
4.

- Az autotróf élőlények szervetlen anyagokból szerves molekulákat állítanak elő / szénforrásuk a szén-dioxid. 1 pont
- A heterotróf élőlények testfelépítésükhöz szerves tápanyagot igényelnek / szénforrásuk szerves molekula. 1 pont

(Nem fogadható el, ha csak az energiaforrásra - fény, vagy kémiai energiára - utal a válasz.)

5. A hímivarsejtek/spermiumok. 1 pont
6. A kékmoszatokban nincs sejtmag/ színtest / mitokondrium / (eukarióta típusú) sejtfal/ (differenciált) belső membránrendszer, míg a zöldmoszatokban ezek megtalálhatók.
*Bármely **két** eukarióta jellemző hiányának ill. meglétének megnevezése esetén:* 1 pont
7. a kékmoszat faj testszerveződése: többsejtű/ sejttársulás/ kolónia/ prokarióta
a zöldmoszat faj testszerveződése: egysejtű/ eukarióta
A kettő együtt: 1 pont
8. A lebomló szerves anyagok miatt a víz oxigénszegénnyé válik / halpusztulás lép fel / a víz bűzössé, ihatatlanná, esetleg fertőzővé válik / eutrofizáció.
Bármely eutrofizációs jelenség megnevezése elfogadható. 1 pont
9. Pasteur. 1 pont

Az ábra forrása:
Der Zauberspiegel des M.C. Escher. Taco, Frankfurt
In: Bánkuti-Both-Csorba: A kísérletező ember. Kairosz, 2006

II. Az ember emésztőnedvei 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 1.3, 2.1.3 és 4.4.2 pontjai alapján készült.

1. 36-38 °C (A tartományon belül bármely érték elfogadható) 1 pont
2. 2 *vagy* 1–2 1 pont
3. 8 1 pont
4. A 1 pont
5. B 1 pont
6. C 1 pont
7. B 1 pont
8. D 1 pont
9. B 1 pont
10 B 1 pont

III. A kutya és a béka 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2, 4.8.1, és 4.8.2 fejezetei alapján készült.

1. A, B 1 pont
2. B 1 pont
3. rejtőszín/ nehezíti az állat észrevehetőségét (önmagában a mimikri szó nem elegendő) 1 pont
4. riasztószín/ veszélyes állatok (pl. darazsak) színének utánzása 1 pont
5. B, C 1 pont
6. agytörzs/ nyúltvelő/ nyúltagy 1 pont
7. hányás (A nyelés is elfogadható a kutya vízivása kapcsán.) 1 pont
8. D 1 pont

IV. Egy betegség öröklődése 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 6.2. és 6.3.1. fejezete alapján készült.

1. H 1 pont
2. I 1 pont
3. H 1 pont
4. H 1 pont
5. 6 (mindegyik beteg) 1 pont
6. B, C 1 pont
7. D 1 pont
8. A homozigóta recesszívek (tehát az egészségesek) aránya $q^2 = 0,64$. 1 pont
Ebből: $q = 0,8$ 1 pont
$p = 0,2$ 1 pont
Azok a házasságok eredményeznek kizárólagosan beteg gyermeket, amelyekben legalább az egyik szülő homozigóta domináns. (vagy ezzel megegyező értelmű megfogalmazás / levezetés) 1 pont
A számszerű eredménytől függetlenül megadható a pont, ha a válaszból következik, hogy az egyik szülő homozigóta domináns.

V. Sebesülés és gyógyulás 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.1.5 és 4.6.1 pontja alapján készült.
Az ábra forrása: Bánkuti-Both-Csorba: A kísérletező ember. Kairosz, 2006

1. A fibrinogént átalakítják fibrinné/ aktiválják a fibrinogént 1 pont
2. Véralvadási faktorok/ a vérlemezkéből felszabaduló anyagok / a sérült érfalból felszabaduló anyagok *(bármelyik említése esetén)* 1 pont
3. A máj termeli 1 pont
K-vitamin jelenlétében. 1 pont
4. Ca^{2+} / kalcium ion 1 pont
5. Falósejtek/ granulociták/ monociták/ makrofágok (elfogadható még: fehérvérsejt, de a nyiroksejt nem) 1 pont
Endo-/fagocitózissal 1 pont
6. Az elpusztult falósejtek/ granulociták és az elpusztult baktériumok/ szétesett szövetek. 1 pont
7. Vérszérum/ vérsavó. 1 pont
8. Igen, anti-A és anti-B antitesteket is. 1 pont

VI. A vércukorszint meghatározása 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.1.4 és 4.8.4 pontjai alapján készült.

1. hasnyálmirigy/ Langerhans szigetsejtek 1 pont
2. inzulin 1 pont
3. nagyobb/ magasabb 1 pont
4. C 1 pont
5. A 1 pont
6. A grafikon adatai alapján a cukor elfogyasztását követően a vércukorszint 100 mg/dl-ről 425 mg/dl-re* nő, azaz deciliterenként 325 mg cukortöbblet jelenik meg a vérben. (*A leolvasási pontatlanság hibahatára: 400 és 450 közé eső bármely érték és abból kiinduló számítás is elfogadható.) 1 pont
A teljes vérmennyiségben ez
50 dl · 325 mg/dl = 16 250 mg cukor megjelenését jelenti, 1 pont
ami a bevitt mennyiségnek 16 250 : 75 000 = 0,2167-ed része,
azaz **21,67 %-a**. 1 pont

Más helyes levezetés illetve a grafikon hibahatáron belüli leolvasásából eredő eltérő eredmény is elfogadandó! Számolási hiba esetén az adott részpont nem, de a feladat elvileg helyes folytatása után a többi részpont megadható.

7. Még nem szívódott fel a teljes cukormennyiség/ a felszívódott cukor egy része már belépett a sejtekbe/ a felszívódott cukor egy része már eloxidálódott/ raktározódott.
Két ok megemlítése szükséges. 2 pont

VII. Lebontó folyamatok vizsgálata 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.1.2., 2.2.3. és 3.4.3. pontjai alapján készült.

1. biológiai oxidáció/sejtlégzés 1 pont
2. erjedés/ alkoholos erjedés 1 pont
3. szén-dioxid 1 pont
4. szén-dioxid 1 pont
5. elszíntelenedik/ elhalványodik az oldat 1 pont
6. zavarosodás/ csapadékképződés (fehér színű) 1 pont
7. $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 = 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ 1 pont
8. Igen, a csepp a kémcső felé mozdul, 1 pont
mert a keletkezett szén-dioxidot megköti a NaOH-oldat,
így a kémcsőben csökken a nyomás. 1 pont

VIII. Nitrogénkedvelő baktériumok 12 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.2.3, 3.4.3 és 5.4.1 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: Szabó István Mihály: A bioszféra mikrobiológiája II. Akadémiai, 1989.

1. B 1 pont
2. C, D 1 pont
3. E 1 pont
4. D 1 pont
5. A 1 pont
6. E 1 pont
7. A fruktóz nyilának (folyamatos nyíl) a háncsrészből a gyökérgümőbe, a glutaminsav nyilának (szaggatott nyíl) a gyökérgümőből a háncsrészbe kell mutatnia. 1 pont
8. H 1 pont
9. I 1 pont
10. I 1 pont
11. H 1 pont
12. Az ammónium-szulfát ammóniumion-tartalma miatt a növény (ill. a baktérium) elegendő nitrogénhez jut/ kevesebb légköri nitrogén megkötésére kényszerül. 1 pont
A fentiekkel lényegileg azonos más megfogalmazás is elfogadható.
A pont megadható akkor is, ha a jelölt a szulfátionok gátló hatását feltételezi.

IX. Választható feladatok

A) Vérköreink 20 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.6.3. pontja alapján készült.

A nagyvérkör (8 pont)

1. D 1 pont
2. C 1 pont
3. D 1 pont
4. A 1 pont
5. H 1 pont
6. H 1 pont
7. H 1 pont
8. I 1 pont

Esszé: A kisvérkör (12 pont)

A vér a testvénákból a szív jobb pitvarába 1 pont
majd onnan a jobb kamrába kerül. 1 pont
A jobb kamra a vért a tüdőartériába/ tüdőverőérbe továbbítja, 1 pont
A tüdőartéria a vért a tüdőbe szállítja, 1 pont
majd onnan a tüdővéna továbbítja 1 pont
a szív bal pitvarába. 1 pont
A bal pitvarból a vér a bal kamrába kerül (majd onnan az aortába). 1 pont
(Csak a helyes sorrendben adott válaszok fogadhatók el! A hibás sorrendben szereplő elemek egyikére sem jár pont.)

A pitvarok és a kamrák között vitorlás billentyűk, 1 pont
a tüdőartéria kezdeti szakaszán pedig zsebes billentyűk találhatók. 1 pont
A billentyűk feladata a vér visszaáramlásának megakadályozása/
/a vér egyirányú áramlásának biztosítása. 1 pont
(A billentyűkkel kapcsolatos pontok megadhatók akkor is, ha a vizsgázó a véráramlás útjának ismertetése keretében említi a billentyűket.)

A kamrák fala vastagabb, mint a pitvaroké, mert nagyobb ellenállással szemben dolgoznak. (Vagy: a pitvarok fala vékonyabb, mint a kamráké, mert kisebb ellenállással szemben dolgoznak.) 1 pont
A bal kamra fala vastagabb, mint a jobb kamráé, mert nagyobb ellenállást kell leküzdenie. (Vagy: a jobb kamra fala vékonyabb, mint a bal kamráé, mert kisebb ellenállást kell leküzdenie.) 1 pont

B) Egy holtág növényzete 20 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.1, 5.1.1, 5.1.2 és 5.2.2 pontjai alapján készült.

1.	B	1 pont
2.	C	1 pont
3.	versengés/ kompetíció/ −,− típusú kölcsönhatás	1 pont
4.	A	1 pont
5.	E	1 pont
6.	D	1 pont
7.	*esszé:*	

A nyílt vizekben jellemző társulás a (növényi) plankton,	1 pont
amely a vízben úszó, lebegő mikroszkopikus élőlények tömege.	1 pont
Ezt követi a lebegő hínár,	1 pont
amelynek tagjai úszó, lebegő/ aljzaton nem gyökerező hajtásos növények.	1 pont
A parthoz közelebbi zónában találjuk a gyökerező hínárt.	1 pont
A nádas	1 pont
növényzetének (nád, gyékény) gyökere a vízben áll.	1 pont
A magassásos/zsombéksásos/magassásrét	1 pont
sáscsomóinak tövei már többé-kevésbé kiemelkednek a vízből/ /vízborítása csak időszakos.	1 pont
A rét/ láprét	1 pont
pangó vizes terület/ lefolyástalan/ anaerob/ rosszul szellőző talajú.	1 pont
A (láp/ liget) erdő a folyamat zárótársulása.	1 pont
A gátakon az emberi hatások: a rendszeres kaszálás/ fakivágás/ művelés miatt nem alakul ki a ligeterdő.	1 pont
A leírt folyamat neve: (feltöltődési) szukcesszió.	1 pont